Ejercicio 4. Transformación de relaciones

1. Relación realiza (entre CLIENTE y VENTA)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N). Un cliente puede realizar muchas ventas (0,N), y una venta pertenece a un único cliente (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos). La clave primaria del lado uno (idCliente de CLIENTE) se propaga como clave foránea a la tabla del lado muchos (VENTA). Como la cardinalidad mínima del lado de la venta es 1, la clave foránea es obligatoria (NOT NULL).

Tabla resultante: Se mantiene la tabla VENTA incorporando el atributo idCliente como clave foránea.

2. Relación tiene (entre VENTA y DETALLE_VENTA)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N) (relación de identificación con entidad débil). Una venta tiene muchos detalles (1,N), y cada detalle pertenece estrictamente a una venta (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos) con dependencia de existencia. La clave primaria de la entidad fuerte (idVenta) se propaga a la tabla débil para formar parte de su identificación y clave foránea.

Tabla resultante: Se genera la tabla adicional DETALLE_VENTA que incluye idVenta e idProducto como claves foráneas.

3. Relación incluye (entre PRODUCTO y DETALLE_VENTA)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N). Un producto puede estar en muchos detalles de venta (1,N), pero un renglón de detalle especifica un solo producto (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos). La clave primaria del lado uno (idProducto) se propaga como clave foránea a la tabla del lado muchos (DETALLE_VENTA).

Tabla resultante: La tabla DETALLE_VENTA absorbe el atributo idProducto como clave foránea.

4. Relación incluye (entre PRODUCTO y DETALLE_COMPRA)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N). Un producto se puede comprar en múltiples ocasiones (1:N), pero cada detalle de compra apunta a un producto específico (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos). Propagación de la clave primaria idProducto hacia la tabla de muchos (DETALLE_COMPRA).

Tabla resultante: La tabla DETALLE_COMPRA incorpora idProducto como clave foránea.

5. Relación incluye (entre DETALLE_COMPRA y COMPRA)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N) (relación débil). Una compra agrupa múltiples detalles (1,N), y cada detalle pertenece a una sola compra (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos) bajo dependencia de identificación. La clave primaria de la compra (idCompra) se propaga hacia el detalle.

Tabla resultante: Se genera la tabla DETALLE_COMPRA conteniendo a idCompra como clave foránea.

6. Relación surte (entre COMPRA y PROVEEDOR)

Tipo de relación: Uno a muchos (1:N). Un proveedor puede surtir muchas compras (1:N), pero una compra es surtida por un solo proveedor (1,1).

Regla aplicada: Regla 4 (Relaciones uno a muchos). La clave primaria del lado uno (idProveedor) se propaga como clave foránea a la tabla del lado muchos (COMPRA).

Tabla resultante: Se mantiene la tabla COMPRA añadiendo el atributo idProveedor como clave foránea.